Visio du 14 novembre, 9h45

⊛ **Exercice 16.** Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes puis en déterminer les points critiques et leur nature.

- 5. $f(x,y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$;
- 6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$;
- 7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$;
- 8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$;
- 9. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$;
- 10. $f(x,y) = y(x^2 + \ln(y^2))$;
- 11. $f(x,y) = xe^y - 3yx^2$;
- 12. $f(x,y) = e^x + e^y + e^{-x-y}$;
- 13. $f(x,y) = (x^2+y^2)e^{x^2-y^2}$.

5. $f(x,y) = x^3 + x^2 - xy + y^2 + 4$

f polynôme donc définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$. $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2$.

DP $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + 2x - y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = -x + 2y$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x + 2 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -1$ Th de Schwarz $\qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2.$

pts critiques $\quad$ On résout $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 + 2x - y = 0 \\ -x + 2y = 0 \end{cases}$

$\iff \begin{cases} 3x^2 + 2x - y = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 + 2x - \frac{x}{2} = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} 3x^2 + \frac{3}{2}x = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases} \iff \begin{cases} 3x\left(x + \frac{1}{2}\right) = 0 \\ y = \frac{x}{2} \end{cases}$

$\iff \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ y = -\frac{1}{4} \end{cases}$ 2 pts critiques $O(0,0)$ et $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$.

Nature $\quad S = rt - s^2$

$O(0,0)$. $\quad r = 2 > 0$, $s = -1$, $t = 2$

$S = 3 > 0$ donc $O(0,0)$ minimum local

$A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$ $\quad r = -1$, $s = -1$, $t = 2$

$S = -3 < 0$ donc $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)$ pt col

Fin de l'exo semaine prochaine (présentiel ou distanciel...)

et pour la dernière séance le dernier exo

6. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3xy$

f polynôme donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2$ et f $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

∂P $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -3 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

↑ Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = (x^2)^2 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x^4 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x^3 = 1 \\ y = x^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$

2 pts critiques $O(0;0)$ et $A(1;1)$

Nature
- $O(0;0)$ $\quad r = 0$, $s = -3$, $t = 0$, $S = -9 < 0$.

O pt col

- $A(1,1)$ $\quad r = 6 > 0$, $s = -3$, $t = 6$, $S = 27 > 0$.

A minimum local

7. $f(x,y) = x^3 + y^3 - 3x - 12y$

f polynôme donc $\mathcal{D} = \mathbb{R}^2$ et f est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

∂P $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3 \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 12$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0 \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6y$

↑ Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 - 3 = 0 \\ 3y^2 - 3 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

4 pts critiques $A(1,1)$, $B(-1;1)$, $C(1;-1)$, $D(-1,-1)$

Nature

Point	$A(1,1)$	$B(-1,1)$	$C(1;-1)$	$D(-1,-1)$
r	$6 > 0$	-6	6	$-6 < 0$
s	0	0	0	0
t	6	6	-6	-6
δ	$36 > 0$	$-36 < 0$	$-36 < 0$	$36 > 0$
Nature	Minimum local	Pt col	Pt col	Maximum local

8. $f(x,y) = x^3 + xy^2 - x^2y - y^3$

f polynôme défini et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

DP $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 + y^2 - 2xy \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 2xy - x^2 - 3y^2$

$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x - 2y \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2y - 2x \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x - 6y$

↑ Th de Schwarz

Pt critiques $\quad$ On résout $\begin{cases} 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \\ 2xy - x^2 - 3y^2 = 0 \end{cases}$ ← $O(0;0)$ est solution ... est-ce la seule ?

$L_1 \leftarrow L_1 + L_2$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^2 - 2y^2 = 0 \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = y^2 \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} y = -x \\ 3x^2 + y^2 - 2xy = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 - 2x^2 = 0 \\ y = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} 4x^2 + 2x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 0 \\ y = x \end{cases}$ ou $\begin{cases} x^2 = 0 \\ y = -x \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ↑ identique ↑

Un seul pt critique $O(0;0)$

Nature $\quad O(0,0) \quad r = 0, \; s = 0, \; t = 0 \Rightarrow \delta = 0$

pas de conclusion ...

$f(x,0) = x^3$ qui change de signe au voisinage de 0

si $x < 0$, $x^3 < 0$; si $x > 0$, $x^3 > 0$

$O(0;0)$ pt col

9. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 2(x-y)^2$ $\quad (u^n)' = n u' u^{n-1}$

f polynôme donc définie et $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$

∂P. $\dfrac{\partial f}{\partial x} = 4x^3 - 4 \cdot 1 \cdot (x-y) = 4x^3 - 4x + 4y$

$\dfrac{\partial f}{\partial y} = 4y^3 - 4 \cdot (-1) \cdot (x-y) = 4y^3 + 4x - 4y$

$\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 12x^2 - 4$ $\quad \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 4$ $\quad \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 12y^2 - 4$

↑ Th de Schwarz

Pts critiques On résout $\begin{cases} 4x^3 - 4x + 4y = 0 \\ 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases}$

$\begin{matrix} L_1 \leftarrow L_1 + L_2 \\ \Leftrightarrow \\ L_2 \end{matrix} \begin{cases} 4x^3 + 4y^3 = 0 \\ 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^3 = -x^3 \\ 4y^3 + 4x - 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ 4y^3 - 4y - 4y = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ 4y^3 - 8y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -y \\ y(y^2 - 2) = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = -\sqrt{2} \\ y = \sqrt{2} \end{cases}$ ou $\begin{cases} x = \sqrt{2} \\ y = -\sqrt{2} \end{cases}$ 3 pts critiques :

$O(0;0)$, $A(-\sqrt{2};\sqrt{2})$ et $B(\sqrt{2};-\sqrt{2})$

Nature

Point	$O(0;0)$	$A(-\sqrt{2};\sqrt{2})$	$B(\sqrt{2};-\sqrt{2})$
r	-2	$20 > 0$	$20 > 0$
s	2	4	4
t	-2	20	20
δ	0	$384 > 0$	$384 > 0$
Nature	pas de CCL	minimum	minimum

Nature de O ?

$f(x,-x) = 2x^4 - 2(2x)^2 = 2x^4 - 8x^2$

$= 2x^2(x^2 - 4) \leq 0$

$f(x;x) = 2x^4 \geq 0.$

} de signes opposés

$\Rightarrow$ f ne peut être ni un max, ni un min.

Conclusion $\Rightarrow$ O pt col. $\square$